复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第一学期期末考试试卷

□A 卷

课程名称：高等数学 C（上）　课程代码：MATH120005

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：　学　号：　专　业：医学试验班、八年制临床医学

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、填充题（$3'\times5$）

1. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则为 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x)dx=$_____。

2. 设 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^2}=$_____。

3. $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&2&0&0&0\\0&0&2&1&0\\0&0&3&2&0\\0&0&0&0&3\end{pmatrix}$，则 $(A^*)^{-1}=$_____。

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n}=$_____。

5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x-\cos x}{1+\sin^2 x}dx=$_____。

二、单选题（$3'\times5$）

1. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ 是 $f(x)$ 在 x_0 的某空心邻域内无界的（　　）条件。

A. 充分　　B. 必要　　C. 充分必要　　D. 无关

2．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{f(3x)}=$（　　）。

A．$\frac{3}{2}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{4}{3}$

3．设A为齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+tx_2+x_3=0\\ x_1+x_2+tx_3=0\end{cases}$的系数矩阵，若有三阶方阵$B\neq 0$，且$AB=0$，则（　）。

A．$t=-2,且|B|=0$　　B．$t=-2,且|B|\neq 0$　　C．$t=1,且|B|=0$　　D．$t=1,且|B|\neq 0$

4．下列积分中可直接用 Newton-Leibniz 公式计算积分的是（　　）。

A．$\int_0^6\dfrac{x^3}{1+x^2}dx$　　B．$\int_{-1}^1\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$　　C．$\int_0^6\dfrac{x}{(x^2-6)^2}dx$　　D．$\int_{\frac{1}{e}}^e\dfrac{1}{x\ln x}dx$

5．$\forall x$，有$f(-x)=-f(x)$，且$f'(-x_0)=-k\neq 0$，则$f'(x_0)=$（　　）。

A．$\frac{1}{k}$　　B．$-\frac{1}{k}$　　C．$-k$　　D．k

三、计算题$(6'\times 8)$

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left(\sqrt{1+t^2}-\sqrt{1-t^2}\right)dt}{x^2\sin x}$

2．$\int\dfrac{\cos^2 x-\sin x}{\cos x\left(1+\cos x e^{\sin x}\right)}dx$

3. 设 $y=f(x)$ 由方程 $xy^2+\sin x^3=y\cdot 3^x$ 确定，求 dy 。

4. $y=\arctan(3e^x)$，求 $\dfrac{dy}{d\sin x}$ 。

5. 设 $f(x)=\begin{cases}1, x<0\\ x+1, 0\le x\le 1\\ 2x, x>1\end{cases}$，求 $\int f(x)dx$ 。

6. $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{\dfrac{1-2x}{1+2x}}dx$

7. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

8. $A=\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix}$，求$|A|$。

四、证明题（$5'\times 2$）

1. 设 $f(x)$在$[0,1]$区间上有一阶连续导数，且 $f(1)-f(0)=1$，证明：$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 1$。

2. 设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在，且 $f'(a)<f'(b)$，r 为 $f'(a)$、$f'(b)$ 之间的任意一个数值，则在 (a,b) 内存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=r$。

五、综合题 $(12')$

1. 设点 P 位椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上一点，F_1，F_2 为椭圆的两个焦点，求 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的最大值。$(5')$

2．设$\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=5 \\ 3x_1+2x_2+kx_3=18-5k \\ x_2+2x_3=2 \end{cases}$，问$k$取何值，方程组无解，有唯一解，有无穷解？在有无穷解时，求出全部解。$(7')$